

ÚLOHA (2.2)

Uvažujme sk. součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ tž její vektory jsou navzájem kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke stand. sk. součinu.

Zo zadania víme, že A bude symetrická typu 2×2 . Chceme najít bázi $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$, její vektory $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ jsou navzájem kolmé jak vzhledem k sk. součinu $\vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = 0$, tak ke stand. sk. součinu $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$.

Rotace o uhol α : $R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$. Definujeme si bázi ako $\vec{b}_1 = R \vec{e}_1$ a $\vec{b}_2 = R \vec{e}_2$.

R je ortogonální matice, tedy $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$, pro lib. α . Tedy pro stand. sk. součin budou vektory kolmé.

Musíme ještě zistit, či $\vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = 0$. Dosadíme si $\vec{b}_1 = R \vec{e}_1$ a $\vec{b}_2 = R \vec{e}_2$. Pak $\vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = \vec{e}_1^T R^T A R \vec{e}_2$.

Označme $A' = R^T A R$. Potom hledáme α , pro které bude platit, že $(A')_{12} = 0$.

Necht' $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, protože je symetrická platí, že $a_{12} = a_{21}$. Dostaneme, že $(A')_{12} = \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha$. Tedy chceme, aby $\frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0$. Úpravou dostaneme $\tan(2\alpha) = -\frac{2b}{c-a}$.

$$H(\tan) = \mathbb{R}$$

• ak $a \neq c$: výraz $-\frac{2b}{c-a}$ je reálné číslo, tedy rovnice $\tan(2\alpha) = x$ má vždy řešení pro lib. $x \in \mathbb{R}$. Tedy existuje uhol α , pro který $(A')_{12} = 0$.

• ak $a = c$: ak se pozrieme do výrazu před úpravou, dostaneme, že $b \cos(2\alpha) = 0$

↳ $b \neq 0$: musí být $\cos(2\alpha) = 0$, čo nastane napr. keď $2\alpha = 90^\circ$, tedy keď $\alpha = 45^\circ$

↳ $b = 0$: podmienku splní lib. ortonormální báze

Ukázali sme, že pro lib. sym. pozit. def. matici A existuje uhol α , pro který báze B splňuje obe podmínky.

Výpočty:

$$\frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0$$

$$\frac{c-a}{2} \sin 2\alpha = -b \cos 2\alpha \quad | : \cos 2\alpha$$

$$\frac{c-a}{2} \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -b \quad | : \frac{c-a}{2}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{-b}{\frac{c-a}{2}}$$

$$\tan(2\alpha) = -\frac{2b}{c-a}$$

$$R^T A R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \cos \alpha + b \sin \alpha & -a \sin \alpha + b \cos \alpha \\ b \cos \alpha + c \sin \alpha & -b \sin \alpha + c \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$(A')_{12} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a \sin \alpha + b \cos \alpha \\ -b \sin \alpha + c \cos \alpha \end{pmatrix} = -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha = (c-a) \underbrace{\sin \alpha \cos \alpha}_{\frac{1}{2} \sin(2\alpha)} + b \underbrace{(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)}_{\cos(2\alpha)} = \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha$$